



- 1.1. 下列选项中，属于逻辑结构的是
- A.线性表
 - B.链表
 - C.顺序栈
 - D.循环队列
- 2.2. 下列关于算法输出的叙述中，正确的是
- A.算法一定没有输出
 - B.算法可以没有输出
 - C.算法至少有一个输出
 - D.算法必须有多个输出
- 3.3. 针对线性表逻辑上相邻的两个元素，下列叙述中，正确的是
- A.采用顺序存储时一定相邻，采用链式存储时也一定相邻
 - B.采用顺序存储时一定相邻，采用链式存储时不一定相邻
 - C.采用顺序存储时不一定相邻，采用链式存储时一定相邻
 - D.采用顺序存储时不一定相邻，采用链式存储时也不一定相邻
- 4.4. 队列和栈的特征分别是
- A.先进先出，先进后出
 - B.先进先出，先进先出
 - C.先进后出，先进先出
 - D.先进后出，先进后出
- 5.5. 在二维数组 $a[8][10]$ 中，每个数组元素 $a[i][j]$ 占用3个存储空间，所有数组元素存放在一个连续的存储空间中，则该数组需要的存储空间个数是
- A.80
 - B.100
 - C.240
 - D.270
- 6.6. 广义表 $A=(a, (b, e, (e, f, g, h)))$ 的表长是
- A.2
 - B.3
 - C.4
 - D.7
- 7.7. 设深度为 $k(k \geq 1)$ 的二叉树中只有度为0和度为2的结点，则该二叉树中所包含的结点数至少是
- A. $k+1$
 - B. $2k+1$
 - C. $2k-1$
 - D. $2k$
- 8.8. 下列选项中，可以唯一确定一棵二叉树的两种遍历序列是

02331 数据结构 2014年10月

- A.前序遍历序列和中序遍历序列
- B.前序遍历序列和后序遍历序列
- C.前序遍历序列和层次遍历序列
- D.后序遍历序列和层次遍历序列

9.9. 下列关于无向连通图特性的叙述中, 正确的是

- A.边数大于顶点个数减1
- B.所有顶点的度之和为偶数
- C.度为1的顶点个数一定为偶数
- D.度为1的顶点个数一定为奇数

10.10. 下列关于无向图广度优先搜索序列的叙述中, 正确的是

- A.广度优先搜索序列只有一种
- B.广度优先搜索序列可能不存在
- C.广度优先搜索序列可能有多种
- D.广度优先搜索序列一定有多种

11.11. 设带权连通图G中含有 $n(n>1)$ 个顶点 e 条边。下列关于G的最小生成树的叙述中, 正确的是

- A.生成树中一定含有权值最小的 e 条边
- B.生成树中可能含有权值最小的 $n+1$ 条边
- C.生成树中一定含有权值最小的 n 条边
- D.生成树中可能含有权值最小的 $n-1$ 条边

12.12. 下列排序方法中, 时间复杂度与数据初始状态相关的是

- A.直接选择排序
- B.快速排序
- C.基数排序
- D.箱排序

13.13. 下列排序方法中, 效率较高且稳定的方法是

- A.直接插入排序
- B.冒泡排序
- C.快速排序
- D.归并排序

14.14. 下列叙述中, 不符合 m 阶B树定义的是

- A.根结点最多有 m 棵子树
- B.所有叶结点都在同一层上
- C.各结点内关键字均升序或降序排列
- D.叶结点之间通过指针链接

15.15. 假设散列表长 $m=11$, 散列函数 $H(\text{key})=\text{key}\%11$ 。表中已有4个结点: $H(39)=6$, $H(41)=8$, $H(53)=9$, $H(76)=10$, 占了4个位置, 其余位置为空。现采用线性探查法处理冲突, 存储关键字85时需要探查的次数是

- A.2
- B.3
- C.4
- D.5

16.16.著名计算机科学家沃思曾指出: 算法+ =程序。

17.17.描述算法占用内存空间效率的术语是。

18.18.设顺序表第1个元素的存储地址是2000，每个数据元素占4个字节，则第41个元素的存储地址是。

19.19.栈和队列是操作受限的线性表，其中只能在表的一端进行插入或删除操作的是。

20.20.广义表 $A = (a, (b, c, (e, f, g, h)))$, $\text{tail}(A) =$ 。

21.21.一棵左子树为空的二叉树在中序线索化后，其空指针域的个数为。

22.22.除邻接表外，图的另一种链式存储方式是。

23.23.含 n 个顶点 e 条边的带权连通图 G ，采用迪杰斯特拉算法得到的某个给定顶点到其余各顶点最短路径的条数是。

24.24.DFS算法的中文名称是。

25.25.若构造一棵具有 n 个结点的二叉排序树，在最坏情况下，其深度为。

26.26.设 Q 是有 N 个存储空间的循环队列，初始状态 $\text{front} = \text{rear} = 0$ ，约定指针 rear 指向的单元始终为空，回答下列问题。(1)写出数据元素 X 入队的语句序列；(2)写出队首元素出队并保存到变量 Y 的语句序列；(3)给出计算队列长度 L 的表达式。

27.27.已知稀疏矩阵 M 如下，采用三元组表存储。请回答下列问题。

$$= \begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 8 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

(1)给出三元组表的类型定义。(2)画出矩阵M按行优先的三元组表。

答案

1.A

解析：数据结构包括逻辑结构和存储结构。逻辑结构包括集合、线性结构、树形结构、图形结构。

2.C

解析：算法可以没有输入或有多个输入，一定有一个或多个输出。

3.B

解析：顺序存储结构是一组地址采用连续的存储单元来依次存储线性表的各个数据元素而链表是内存中随机存贮，只有数组这种静态的内存分配方式才是连续存贮的。

4.A

解析：栈的特点是先进后出，队列的特点是先进先出只允许在栈顶进行插入和删除运算，而队列只允许在队尾插入和队首删除。

5.C

解析：试题解析：假设数组的首地址是A[1][1]，那么A[8][10]就是第8行的第10列， $10 \times 8 \times 3 = 240$ 。

6.A

解析：广义表长度是数第一层括号内的逗号数目，所以长度是2深度是数括号数目，深度是3。

7.C

解析：当为满二叉树的时候结点最多，深度为k，所以，满二叉树的结点为 $2^k - 1$

8.A

解析：由二叉树的前序遍历和中序遍历序列能确定唯一的一棵二叉树。

9.B

解析：无向连通图的特性:每条边都连接了两个结点，所以在计算顶点的度时，这条边都被计算了两次，因此所有顶点的度之和为边数的两倍，所以为偶数。

10.C

解析：广度优先搜索:类似于树的按层次遍历。假设从某顶点v出发，在访问了v之后依次访问v的各个未曾访问过的邻接点，然后分别从这些邻接点出发依次访问它们的邻接点，并使先被访问的顶点的邻接点先于后被访问的顶点的邻接点被访问，直到图中所有已被访问的顶点的邻接点都被访问到。（可以为很多组。）

11.D

解析：生成树中顶点数和边数分别为n，n-1，对图中任意顶点u，v都存在路径使u，v连通。

12.B

解析：

· 试题解析：快排的性能取决于基准关键字的选取，如果选取的关键字刚好可以将当前无序区划分成左右区域大致相等，则可以得到最好的时间复杂度： $O(n\log n)$ ，如果选取的关键字是当前无序区的最小值或者最大值，则会得到最差的时间复杂度： $O(n^2)$ 。

13.D

解析：归并排序是一种比较占内存但却效率高且稳定的算法。

14.D

解析：m阶B树定义：树中每个结点至多有颗子树若树为非空，则根结点至少有1个关键字，至多有m-1个关键字；每个非空根结点中所包含的关键字个数满足：所有的叶结点在同一层上。根结点或为叶子结点，或至少有两棵子树。

15.C

解析： 试题解析：初始地址： $\text{addr}(85)=85 \% 11=8$ ，有冲突。使用线性探查法处理冲突： $\text{addr}(85)=(8+1) \% 11=9$ ，有冲突； $\text{addr}(85)=(8+2) \% 11=10$ ，有冲突； $\text{addr}(85)=(8+3) \% 11=1$ ，无冲突。



16.

答：数据结构

17.

答：空间复杂度

18.

答：2160

19.

答：栈

20.

答：(b,c, (e,f,g,h))

21.

答：2

22.

答：逆邻接表

23.

答：n-1

24.

答：深度优先搜索

25.

答：n

26.

答：(1) 数据元素X入队：(2分) `if (rear==front) Printf( " Queue empty ");else{Y=Q[front];Front=(front+1)%N;}`当前队列长度L：(N=rear->front) %N (1分) (或 (rear->=front) ?rear-front:N+rear-front)

27.

答：(1)三元组表的类型定义如下：(2分)

```
#define MAX 35
typedef struct{
int i,j;
int v;
```

```
}TriTupleNode;  
Typedef struct{ TriTupleNode data[MAX];  
    int m,n,t;  
}TSMatrix;  (2)矩阵M的三元组如下： (3分)
```

	i	j	v
0	0	1	3
1	1	5	8
2	2	0	2
3	3	2	-2
4	4	0	-1
5	4	6	7